



Chief Technology, Innovation & Digital Officer

Istruzione Operativa TID n 6 v 0.1
del 03 Febbraio 2023

**“Linea di indirizzo - Produzione di energia elettrica da impianti
fotovoltaici ad uso del Gruppo FS”**

Indice

1	Premessa.....	4
1.1	Obiettivo del documento.....	4
1.2	Glossario degli acronimi	5
2	Executive Summary.....	6
3	Vision, obiettivi strategici e benefici	7
3.1	Contesto di riferimento.....	7
3.2	Vision tecnologica.....	7
3.3	Principali obiettivi e benefici	7
3.4	Fattori abilitanti e fattori critici di successo	8
3.5	Principi di riferimento	8
4	Principali requisiti funzionali della tecnologia	8
4.1	Siti di installazione	8
4.2	Connessione e modalità di interfaccia con il sistema elettrico	9
4.3	Impianti di stoccaggio e trackers	10
4.4	Sistemi di monitoraggio e controllo	10
5	Piano di implementazione	11

AMBITO DI APPLICAZIONE

- Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
- Società del Gruppo FS Italiane

ATTO DI DIREZIONE E COORDINAMENTO ☒

MODALITA' DI RECEPIMENTO DI POLO E DI ADOZIONE SOCIETARIA

Il presente documento è un atto di direzione e coordinamento a valenza di Gruppo¹.

Le Capogruppo di Settore e le altre Società soggette a direzione e coordinamento di FS SpA, adottano, nel rispetto delle proprie prerogative di autonomia ed indipendenza, il presente documento (atto di adozione).

Inoltre, le Capogruppo di Settore con il medesimo atto provvedono al recepimento del documento nell'ambito del rispettivo Polo (atto di recepimento di Polo).

Successivamente, le Società del Polo adottano il presente documento (atto di adozione).

In relazione alle peculiarità organizzative del singolo contesto, l'atto di adozione delle Società del Polo, nel caso in cui siano Sub-Holding, può avere valenza anche sulle proprie controllate.

Le Società estere adottano i principi disciplinati in coerenza con l'ordinamento giuridico ove la Società ha la sede legale.

Ciascuna Società garantisce la corretta e costante applicazione di quanto definito e ne assicura la massima diffusione al proprio interno ed il relativo controllo attuativo anche presso le proprie controllate, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e delle prerogative di autonomia ed indipendenza di ciascuna Società.

- | | |
|-------------------------------------|---|
| ☒ | Applicabilità diretta |
| ☐ | Applicabilità con caratterizzazione organizzativa |
| ☐ | Applicabilità con integrazione |
| ☐ | Applicabilità con definizione di processo |

¹ Per Gruppo FS Italiane si intendono le Società, italiane o estere, controllate da FS SpA ai sensi dell'art. 2359 comma 1, numeri 1) e 2) del codice civile. Italcertifer SpA non è soggetta a direzione e coordinamento, a ulteriore garanzia della sua indipendenza in relazione all'attività svolta. Gli atti di direzione e coordinamento emanati dalla Holding sono inviati ad Italcertifer quali descrizione degli indirizzi adottati nell'ambito del Gruppo FS Italiane, che potranno essere valutati dal management di Italcertifer nell'ambito della propria discrezionalità gestionale.

1 Premessa

La struttura *Technology, Innovation & Digital* garantisce, a livello di Gruppo, la definizione ed il governo delle strategie di sviluppo tecnologico, digitale e del modello di *Data Governance* del Gruppo anche attraverso la promozione e lo sviluppo di nuove competenze e la condivisione di *best practices* interne ed esterne.

In particolare, attraverso lo strumento delle Linee di Indirizzo, la struttura definisce gli approcci e le visioni di Gruppo in determinate aree di specifica competenza, fornendo i razionali di business e le indicazioni strategiche di medio-lungo termine sulla base delle quali verranno selezionate le tecnologie e le loro modalità di implementazione, governo ed utilizzo e il relativo modello operativo da adottare.

Con lo strumento delle *Blueprint*, invece, si delineano le modalità di applicazione della Linea di Indirizzo in termini di requisiti funzionali e declinazione delle relative business capabilities, indicazioni tecnologiche, strategie di sviluppo e data governance, nonché gli aspetti di gestione della specifica tecnologia (ruoli, processi, tool a supporto).

Coerentemente con il mandato ed il perimetro di competenza di TID, le Linee di Indirizzo e le *Blueprint* rappresentano indicazioni per le società del Gruppo e le terze parti che vi collaborano, salvo:

- i casi di eccezione espressamente descritti nelle stesse
- impossibilità di applicazione, opportunamente motivati dalle società del gruppo ed approvati dalla struttura TID di competenza
- le tecnologie e i programmi/progetti di investimento/disinvestimento inerenti e/o funzionali
 - (i) alla sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione come anche alla salute e sicurezza sul lavoro, nonché
 - (ii) agli altri ambiti di cui alle materie escluse dall'attività di direzione e coordinamento rispettivamente della *Holding* (art. 4.1 e 4.2 del Regolamento di Gruppo) e/o delle Capogruppo di Settore (art. 5 dei Regolamenti dei Poli), che rimangono di esclusiva titolarità e responsabilità delle singole Società del Gruppo.

1.1 Obiettivo del documento

Il Gruppo FS ha identificato nell'innovazione, nella digitalizzazione, nella connettività e nella valorizzazione delle persone del Gruppo i fattori abilitanti del Piano Industriale 2022-2031. Per raggiungere gli obiettivi prefissati nel Piano Industriale è stato dato un forte impulso alla generazione e alla condivisione di nuove soluzioni tecnologiche.

Inoltre, il Gruppo FS ha individuato nell'energia e nella transizione ecologia due aspetti principali da presidiare durante tutto il percorso fino al 2031.

Una governance condivisa e centralizzata consente un approccio coerente, in termini di soluzioni tecnologiche da adottare, architetture e funzionalità, da parte delle Società del Gruppo che abbiano necessità comuni e simili, con il vantaggio di:

- Massimizzare l'*expertise* interno e l'esperienza maturata dalle società che hanno già affrontato delle sperimentazioni/implementazioni tecnologiche;
- Ridurre il tempo di definizione dei requisiti di sistema e di customizzazione;
- Disporre, in ambito Gruppo, di un paniere di soluzioni tecnologiche comuni/coerenti e pertanto più agevolmente gestibili nell'arco della vita utile;
- Coordinare gli sforzi verso l'individuazione di soluzioni di ultima generazione o di frontiera, anticipando l'evoluzione tecnologica dei sistemi.

Obiettivo della presente Linea di Indirizzo è, nello specifico, delineare l'approccio tecnologico al piano di Gruppo FS in materia di produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici, delineando i requisiti funzionali della tecnologia in termini di siti di installazione, modalità di connessione, sistemi di ottimizzazione della produzione e dell'autoconsumo e sistemi di controllo e monitoraggio.

1.2 Glossario degli acronimi

#	Acronimo / Definizione	Descrizione
#01	AT	Alta Tensione
#02	BT	Bassa Tensione
#03	EPC	<i>Engineering, Procurement and Construction</i>
#04	FER	Fonte di Energia Rinnovabile
#05	FS	Ferrovie dello Stato Italiane
#06	FV	Fotovoltaico
#07	IoT	Internet Of Things
#08	MT	Media Tensione
#09	PPA	<i>Power Purchase Agreement</i>
#10	RFI	Rete Ferroviaria Italiana
#11	SdG	Società del Gruppo
#12	SSE	Sottostazione Elettrica

2 Executive Summary

Il Gruppo FS, in coerenza con i piani di decarbonizzazione nazionali ed europei, ha definito un importante programma di installazione di impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili per propri usi, inserito anche nel Piano Industriale 2021-2031, con l'obiettivo di raggiungere un'autonomia energetica per circa il 40% degli attuali consumi.

Per supportare tale piano e conseguire un'ottimizzazione dei benefici economici connessi all'autoconsumo, è necessaria la definizione di un approccio tecnologico unitario e integrato con gli assi di sviluppo della digitalizzazione, in particolare sul tema dell'*internet of things* (IoT).

In particolare, partendo dai siti oggetto delle installazioni di impianti fotovoltaici (aree estese nelle disponibilità del Gruppo FS, superfici di fabbricati ed officine e ulteriori asset fisici in via di sviluppo, che dovranno prevedere *by-design*, ove possibile, sistemi di produzione di energia integrati), il presente documento delinea i primi indirizzi in materia di:

- modalità preferibili per le connessioni;
- sistemi utili a massimizzare la producibilità energetica;
- sistemi di monitoraggio e controllo

Il documento delinea inoltre, in chiusura, alcuni indirizzi per la definizione del piano di implementazione, finalizzati a conseguire una più rapida ed efficace “messa a terra” della potenza nominale attesa.

3 Vision, obiettivi strategici e benefici

3.1 Contesto di riferimento

Il Gruppo FS, in coerenza con i piani di decarbonizzazione nazionali ed europei, ha definito un importante programma di installazione di impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili per propri usi, al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile del settore dell'energia green, aumentare la propria resilienza energetica (anche in termini economici) e valorizzare gli asset non adibiti ad altre funzioni. Complessivamente, l'obiettivo è di raggiungere un'autonomia energetica per circa il 40% degli attuali consumi, dando un impulso al fotovoltaico di circa il +10% rispetto al totale attualmente installato in Italia.

Tale programma è un unicum nel panorama nazionale e si fonda sulla numerosità di asset utilizzabili allo scopo. In tale contesto, significativi contributi si possono ottenere dall'utilizzo di energia proveniente da fotovoltaico e, complementariamente, dall'eolico nel mix di energia utilizzata per la trazione elettrica dei treni.

Il programma è inserito nel Piano Industriale del Gruppo FS 2021-2031.

3.2 Vision tecnologica

La *vision* tecnologica sottesa al Programma delineato è orientata a realizzare impianti che complessivamente massimizzino i benefici per il Gruppo FS in termini di migliore utilizzo degli asset non funzionali e di riduzione/stabilizzazione dei costi dell'energia per le Società del Gruppo a cui la produzione da FER è destinata. Su tali aspetti influiscono in particolare i componenti costitutivi dell'impianto, il tipo e le modalità di connessione, la tipologia di configurazione di interfaccia con il sistema elettrico (autoconsumo singolo, autoconsumo a distanza, comunità energetiche), nonché i sistemi di monitoraggio e controllo, che devono essere definiti puntualmente in fase di progettazione al fine di massimizzare l'energia producibile negli asset disponibili e, di essa, la quota di autoconsumo diretto.

Da una prima analisi, inoltre, sui siti identificati come da destinare alla produzione di energia FER, per tematiche connesse al *permitting*, ai costi di realizzazione e di producibilità, il fotovoltaico risulta la soluzione prevalente; l'eolico può essere considerata come soluzione integrativa (e non è oggetto della presente linea di indirizzo).

3.3 Principali obiettivi e benefici

I benefici associati al programma e alla relativa *vision* tecnologica sono quelli di variare il *mix* di approvvigionamento di energia elettrica del Gruppo FS, conseguendo:

- Un maggiore utilizzo di energia green per ridurre le emissioni climalteranti, in accordo agli obiettivi SDG 12 (“*Responsible consumption e production*”) e 13 (“*Climate action*”);
- Una riduzione e stabilizzazione dei costi di acquisto;
- Un aumento dell’indipendenza del Gruppo FS dal mercato esterno per l’approvvigionamento energetico;
- La messa a valore degli asset poco utilizzati.

3.4 Fattori abilitanti e fattori critici di successo

Uno dei fattori abilitanti è la *governance* del programma, in cui può agevolare una regia centralizzata a livello di Gruppo dei progetti di sviluppo (comprensivo dell’acquisizione di eventuali asset integrativi), del *procurement*, della permessualistica, dei contratti *inter-company* e dell’*operation*, anche attraverso una spinta ingegnerizzazione dei diversi processi, che consenta di velocizzare i tempi di attivazione e di contenere i costi complessivi.

Un fattore critico di successo è rappresentato dalla disponibilità di una catena di fornitura affidabile, per quantità e qualità dei componenti *core*, e per i tempi di approvvigionamento e montaggio degli impianti nonché di realizzazione delle connessioni.

3.5 Principi di riferimento

In fase di progettazione dovrà essere assicurata la coerenza con le norme di settore per gli impianti fotovoltaici e, considerata la vicinanza a infrastrutture ferroviarie e stradali, il rispetto della normativa in materia.

4 Principali requisiti funzionali della tecnologia

4.1 Siti di installazione

Gli impianti di produzione di energia elettrica da fotovoltaico saranno principalmente collocati in prossimità del sistema ferroviario e del sistema stradale, partendo preferibilmente dall’utilizzo degli asset in disponibilità delle Società del Gruppo FS non interferenti con l’esercizio, al fine di semplificare, ai sensi della vigente normativa sulle “aree idonee”, gli iter autorizzativi e conseguentemente i tempi di realizzazione.

Gli impianti potranno essere realizzati “in aree estese” a terra (es: scali dismessi, svincoli autostradali), sulle coperture di fabbricati ed edifici industriali (es: capannoni, officine) o civili (es: stazioni, uffici, pensiline), oppure su apposite strutture portanti (es: parcheggi). Potranno essere valutate anche le aree comprese fra due tratte ferroviarie o fra un’infrastruttura stradale e una ferroviaria o aree precedentemente utilizzate per i cantieri di sviluppo della rete che restano nelle disponibilità del Gruppo FS.

In prospettiva, dovrà essere valutata la possibilità di ricomprendere *by design* i sistemi di produzione dell'energia da fotovoltaico in tutte le costruzioni sia impiantistiche che infrastrutturali che verranno realizzate dal Gruppo FS, considerando anche soluzioni integrate per i manufatti e le strutture, come barriere antirumore e pensiline.

Per i siti di produzione e consumo collegati alla rete di distribuzione, l'adesione a comunità energetiche può rappresentare un'opportunità in relazione agli incentivi associati, da valutare puntualmente in relazione al ritorno economico dell'iniziativa.

4.2 Connessione e modalità di interfaccia con il sistema elettrico

Con l'obiettivo di configurare, per quanto possibile l'autoconsumo diretto (senza pagamento degli oneri di rete e degli oneri generali di sistema), è preferibile la connessione diretta ai carichi elettrici del Gruppo, eventualmente anche attraverso un collegamento dedicato di lunghezza inferiore ai 10 km (come previsto dalla normativa vigente).

Gli impianti realizzati, a seconda della collocazione e della taglia di potenza nominale, potranno essere connessi alla rete di distribuzione (MT/BT) oppure alla rete di trasmissione (AT) nell'ambito delle SSE di RFI.

In considerazione del fatto che i consumi maggiori del Gruppo si concentrano sulle utenze che alimentano la trazione elettrica, per gli impianti di grande taglia è preferibile individuare soluzioni di collegamento nell'ambito delle SSE.

Premesso che la soluzione ottimale dovrà essere definita in fase di progettazione anche sulla base di un'analisi di convenienza economica, ove possibile, è preferibile:

- La connessione in AT, nei casi in cui la distanza da una SSE sia contenuta e comunque inferiore ai 10 km e l'impianto sia di taglia "*utility-scale*" medio-grande (estensione dell'area superiore ai 2-3 ettari e potenza indicativamente superiore ad alcuni MW);
- La connessione in MT, nei casi di distanza dalla SSE maggiori di 10 km, in tutti i casi di realizzazione d'impianti di «piccola taglia» (potenza indicativamente inferiore a 2 MW) o dove sussistano particolari criticità di connessione in ambito SSE.

La connessione diretta alla rete di trasmissione nazionale (non in ambito SSE) è da valutare per impianti di grande taglia (es: superiore ai 10MW).

Per massimizzare ulteriormente la produzione da FER e l'autoconsumo a livello di Gruppo FS, sarà opportuno valutare la possibilità di utilizzare tutto lo spazio disponibile nei siti dedicati all'installazione di impianti fotovoltaici, condividendo l'energia prodotta in eccesso con altre utenze della stessa Società o di altre Società del Gruppo (autoconsumo infragruppo) tramite trasferimenti commerciali (es. PPA infragruppo) o configurazioni di autoconsumo a distanza.

4.3 Impianti di stoccaggio e trackers

Nei contesti di rilevante disallineamento fra i profili di produzione e consumo e/o dove la produzione eccede significativamente il consumo locale, per massimizzare la quantità di energia auto-consumata rispetto a quella immessa in rete, si può ricorrere all'utilizzo di impianti di stoccaggio, da valutare caso per caso in relazione al rapporto costi/benefici. La loro efficacia/efficienza può essere incrementata attraverso sistemi di monitoraggio e controllo automatico, di cui al paragrafo successivo, in grado di ottimizzare anche i cicli di carica/scarica aumentando la vita utile del sistema di stoccaggio.

In fase di progettazione, è opportuno verificare, per particolari contesti di maggior irraggiamento, l'eventuale installazione di trackers che aumenterebbero la producibilità energetica dell'impianto, anche se a fronte di una maggiore complessità impiantistica e gestionale.

4.4 Sistemi di monitoraggio e controllo

I nuovi impianti di produzione di energia rinnovabile dovranno essere dotati di sistemi di monitoraggio in grado di rilevare, trasmettere ed elaborare le grandezze fisiche necessarie a supervisionarne l'esercizio e le condizioni di funzionamento, nonché di disporre, da remoto, eventuali azioni di comando (in particolare nei sistemi più complessi che costituiscono “*smart grid*”) consentendo, a tendere, la possibilità di impartire disposizioni per l'esercizio coordinato degli impianti fotovoltaici del Gruppo FS.

Il sistema di monitoraggio sarà in grado di acquisire una notevole quantità di dati provenienti dai vari apparati di cui si compone l'impianto fotovoltaico. Questi dati corrispondono sia a grandezze derivanti dall'interfacciamento con i quadri elettrici previsti (es: Quadro generale FV, Quadro Power Plant Controller), sia dall'interfacciamento con le centraline dei singoli sistemi (es: Antintrusione, Controllo Accessi, stazione meteo). Nell'ottica di centralizzazione verso un'unica piattaforma di monitoraggio e analisi dei dati derivanti dagli asset dell'intero Gruppo FS, i dati raccolti dal sistema di monitoraggio dovranno essere inoltrati verso la suddetta piattaforma.

Tutti i dispositivi e gli strumenti di monitoraggio e controllo per gli impianti fotovoltaici dovranno essere nativamente *complaint* con gli standard di *cybersecurity*.

Per ulteriori dettagli si rimanda a quanto previsto nelle Linee di Indirizzo sul sistema di monitoraggio e controllo degli impianti fotovoltaici del Gruppo FS.

5 Piano di implementazione

Le diverse fattispecie impiantistiche, che si presentano nelle applicazioni del Gruppo FS, possono essere ricondotti a due sub-programmi che, per caratteristiche tecnologiche, mercati di riferimento e interlocutori, possono essere condotti separatamente e parallelamente: gli interventi sulle “aree estese” e gli interventi sui “fabbricati”.

Per gli impianti di taglia “piccola” sulle coperture dei fabbricati, il piano di implementazione dovrà essere definito in modo coordinato con il proprietario del fabbricato stesso, in modo da garantire, ove possibile, un’interfaccia unica verso gli interlocutori del processo autorizzativo e sinergicamente con gli altri interventi programmati.

Gli interventi definiti potranno essere gestiti attraverso un sistema di pianificazione e rendicontazione degli avanzamenti, in grado di fornire report sullo stato complessivo del Programma.

Roberto TUNDO



Versione/ Data			Nome documento	Struttura	Redatto	Verificato	Autorizzato
n. 6	v.01	03/02/2023	GR_IO_ TID “Linea d’Indirizzo – Produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici ad uso del Gruppo FS” _nxx_v0.1	Technology, Innovation & Digital - Business Technical Services & Solutions Energy, Fuel, Materials & Transportation	J. Serranti	G. Costagli	R. Tundo

- DOr n.201/TID-COA del 1° giugno 2022
- Modello di Governance Technology, Innovation & Digital